

专业:	物理学	年级:	17 级
姓名:	高寒	学号:	17353019
室温:		实验地点:	珠海教学楼 A102
学生签名:	高寒	评分:	
日期:	2019. 9. 16	教师签名:	罗智煌

实验 D5 CCD 原理与应用

【实验内容、步骤、结果】

一、 线阵CCD驱动及其特性测量

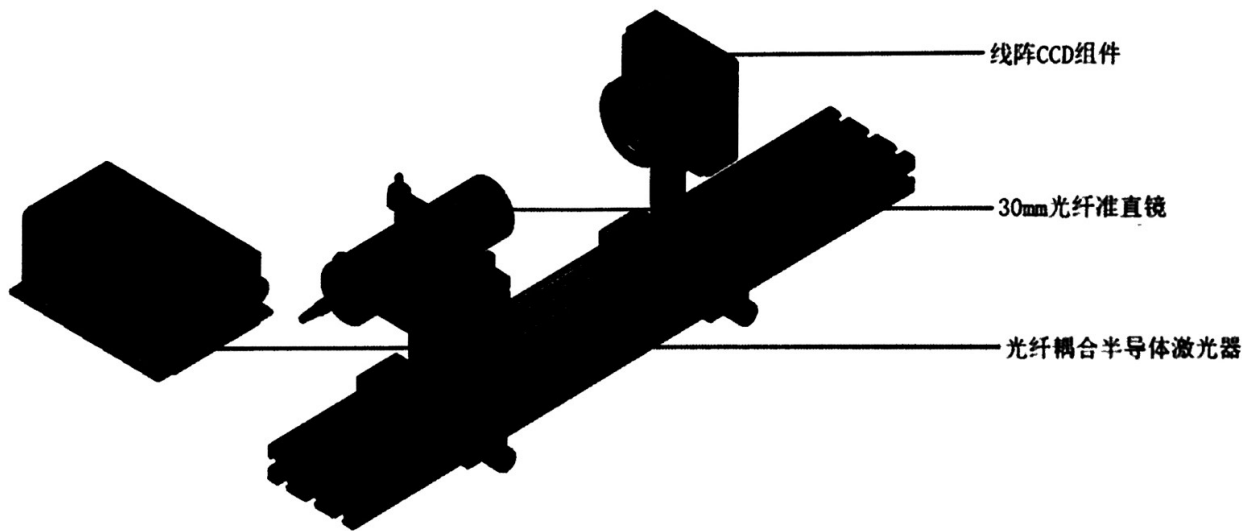


图 13 实验装置图

- (1) 打开线阵CCD实验箱，按实验装置图13安装仪器，并完成准直镜和线阵组件对准。打开半
导体激光器，功率调至最小，并使激光照射到线阵CCD相机；
- (2) 用12PIN排线连接线阵CCD相机和测试面板，用USB连接线将线阵相机和计算机连接起来并
打开计算机电源。（注意CCD相机与测试面板之间的12PIN线排针孔对应）；
- (3) 打开示波器电源开关，待预热后将测试笔CH1接到测试面板板上的转移脉冲SH 输出端上，
先仔细调节示波器的触发脉冲电平旋钮使示波器显示波形稳定，既表示示波器已被SH 同步，
再调节示波器的扫描频率“旋钮”或“按键”，使SH 脉冲的宽度适合观测，以能够观察到一个
或二个周期为最佳，观察并记录转移脉冲SH的频率和周期。同样的方法测试复位信号RS；
- (4) 将示波器测试笔CH1和CH2分别接至测试面板上的Φ1，Φ2测试孔，调节示波器的电压刻度
和扫描频率，以能同时看到两路测试信号，并且能够观察到一个或两个周期为佳，观察并记
录Φ1，Φ2信号之间的相位关系。~~反相~~ $\Delta\varphi=180^\circ$
- (5) 将测试笔CH1探头接CCD输出测试孔，观察并记录线阵CCD相机在光照和遮挡不同情况下的
CCD输出端信号变化。
- (6) 将示波器测试笔CH1接到测试面板上标有二值化输出的测试孔，调节示波器扫描频率和触
发电平，使能看到完整一帧CCD输出信号为佳，并观察不同阈值电压下CCD二值化输出信号的

变化。

(7) 运行线阵相机采集软件，点击采集按钮“采集”，观察遮挡线阵CCD不同部位采集到的波形有何变化。

(8) 调节激光功率输出，使线阵CCD处于不饱和状态。

(9) 在准直镜和线阵CCD之间加入被测物，点击软件暂停按钮“暂停”，移动频率设置滑动条并点击设置按钮“设置”，修改线阵CCD相机频率，观察线阵相机输出波形的变化趋势，并记录变化规律；

(10) 点击软件暂停按钮“暂停”，将频率设置滑动条移至最左端，移动积分时间设置滑动条并点击设置按钮“设置”，修改线阵CCD相机积分时间，观察线阵相机输出波形的变化趋势，并记录变化规律。

要求：测试端子SH、RS、 $\Phi 1$ 、 $\Phi 2$ 周期和频率记录下表，驱动脉冲波形利用示波器USB接口导出，作图，然后与图4中的TCD1208AP工作时序图比较。同时结合改变驱动频率和积分时间对CCD输出端波形变化趋势，分析线阵CCD工作原理。

测试端子	SH	RS	$\Phi 1$	$\Phi 2$
周期 (μs)	7.000×10^3	1.400	2.780	2.780
频率 (KHz)	0.1428	714.3	359.7	359.7

思考题：

(1) 请解释转移脉冲SH在线阵CCD中的作用？

SH是转移脉冲

(2) 解释为什么修改驱动频率和积分时间会导致线阵CCD相机输出信号产生影响？

对不同频率的敏感度不同，积分时间长导致过曝

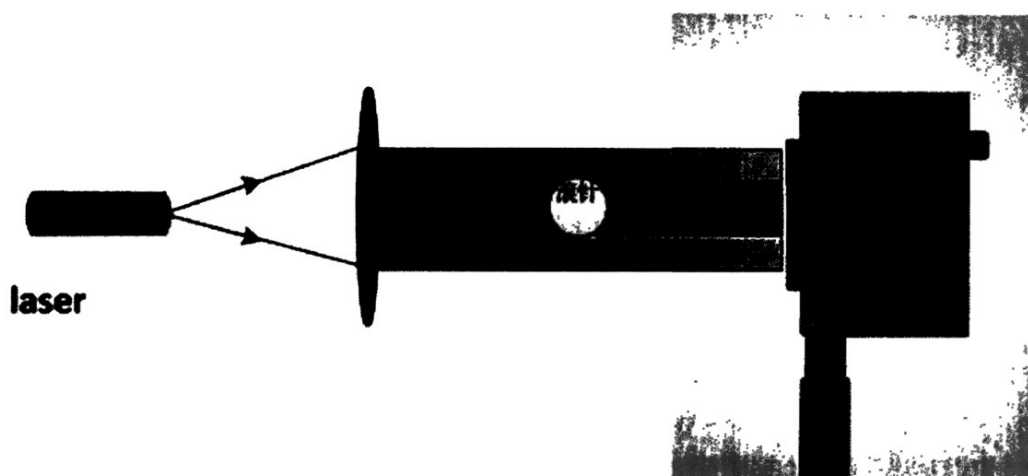
(3) 如果输入到线阵CCD光敏面上的光太强或积分时间太长，使CCD器件工作在饱和状态，此时线阵CCD输出信号有何特点？

饱和失真，一簇簇

二、 利用线阵CCD测量工件直径和角位置

a. 工件直径测量实验

(1) 根据投影成像测量法原理搭建下图所示光路结构，将标准块放置于图中滚针位置。



(2) 打开线阵CCD相机测试，在物体输入文本框“物体宽度”中输入标准块宽度，点击采集按钮，在图形显示区利用红色和蓝色辅助线采集标准块像素宽度，点击标定按钮“标定”获得系统实际物理尺寸和像素之间的映射关系。

(3) 将标准块换成被测物体，调节半导体激光器输出功率，使线阵CCD相机工作在未饱和状态，同时利用实验内容1记录的规律，设置最佳驱动频率和积分脉冲时间，使得CCD输出波形凹槽清晰可见。

(4) 将辅助线置于物体边缘变化斜率最大的位置，利用辅助线获得被测物体宽度，点击计算物体宽度按钮“计算物体宽度”，利用上述标定的实际尺寸和像素之间的映射关系就可以得到物体的物理尺寸。

(5) 多次测量不同物体，获得多组数据，计算绝对误差，并分析误差来源。

驱动频率: 800 kHz 脉冲积分时间: $9959\text{ }\mu\text{s}$

实际物理尺寸与像素值的标定: $12\text{ mm} \rightarrow 842.654478\text{ pix}$

被测物体1: $\phi 12$

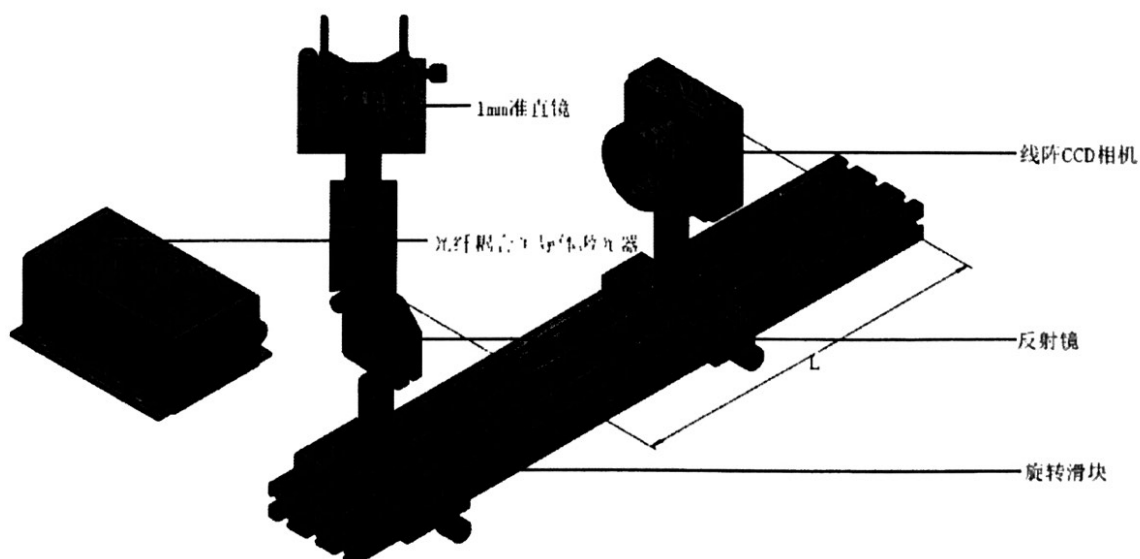
测量次数	1	2	3	4
测量值	11.931166	11.954111	12.015432	11.975548
误差	0.068834			

被测物体2: $\phi 10$

测量次数	1	2	3	4
测量值	10.035662	9.932675	9.989101	10.06549
误差				

b. 角位置测量实验

(1) 按下图所示搭建测量系统，半导体激光器、反射镜安装在导轨上，线阵CCD相机安装在磁座上，相互呈一定角度。



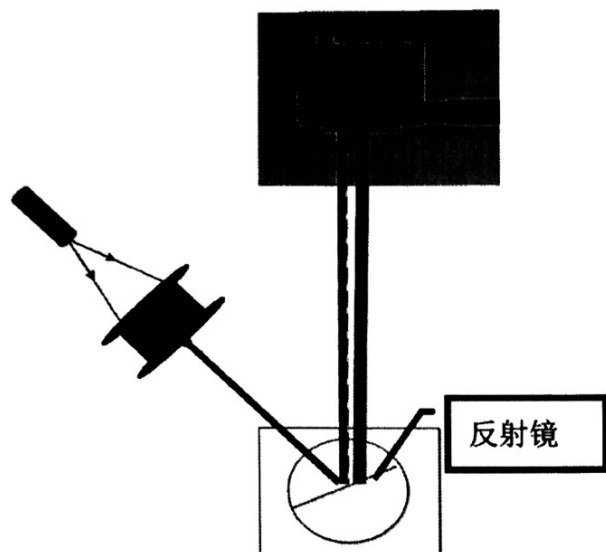


图 15 实验光路图

- (2) 打开线阵CCD相机测试软件，打开半导体激光器电源，激光通过手动调节支杆上的反射镜照射到线阵CCD光敏面，调节半导体激光器输出功率，使线阵CCD相机工作在未饱和状态，利用图形显示区的辅助线得到激光在线阵CCD上的位置1。
- (3) 手动调节反射镜角度，注意防止角度过大导致反射光线超过线阵CCD光敏面长度，在上位机测量激光光斑在CCD上的位置并记录。
- (4) 得到光斑移动像素宽度，乘以像素大小 $14\mu\text{m}$ ，得到光斑移动的实际距离。光斑移动实际距离除以线阵CCD相机到铝反射镜的距离，就得到反射镜转过的弧度。
- (5) 测量多组实验，分析误差来源。

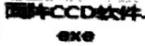
相机到反射镜距离：~~26.66~~ 17.85
18.84 cm

编号	位置1	位置2	弧度
1	31.82 μm 1133.67 pix	1440.14 pix 20.52 μm	
2	10898.44 pix	1165.89 pix	
3	853.32 pix	1467.19 pix	
4	1173.95 pix	1153.25 pix	

思考题：

- (1) 相机与反射镜距离的变化会有什么样的影响？
除掉后误差减小
- (2) 如果被测物体尺寸宽度太大，超过了线阵CCD相机测量范围，有什么方法可以改善实验中的光路呢？
换个CCD

三、面阵CCD驱动及特性测量（选做）（参考图16）

- (1) 实验准备。连接面阵CCD至计算机USB2.0接口，并确认计算机与示波器电源连接无误，用12PIN双排杜邦线连接面阵CCD相机和测试面板上的面阵相机接口，并打开示波器电源开关，注意双排杜邦线的方向要一致（黑色标记对应缺口方向）。
- (2) 首次安装先点击“安装.bat”文件。打开面阵CCD软件 ，点击初始化按钮“初

始化”，间隔两秒，点击设备搜索按钮“设备搜索”，然后点击开始捕获“开始捕捉”，当软件显示采集画面即表示相机已经正确打开；

- (3) 将示波器的CH1和CH2扫描线调整至适当位置，设置CH1为同步输入，用CH1探头测量内部控制脉冲SUBCK，仔细调节使之同步稳定，然后用CH2探头分别观测V1、V2、V3、V4 脉冲，画出这些脉冲的波形图，分析它们的相位关系；

脉冲波形图1 脉冲：

脉冲波形图 2 脉冲：

- (4) 用CH1探头测量V1 脉冲，用CH2 探头分别测量V2、V3、V4 脉冲，记录这四个脉冲的波形图。通过实测波形图测出它们的频率、周期与它们之间的相位关系；说明V1、V2、V3、V4 脉冲在信号电荷垂直转移过程中的作用。通过上述测试达到理解电荷包信号的垂直转移过程与垂直转移原理，用CH1、CH2探头分别测量H1、H2 脉冲。比较二者的相位关系，分析信号电荷包沿水平方向转移的过程与原理。

四、 面阵CCD图像采集、运算和颜色处理

a. 数据采集

- (1) 如图16搭建实验装置图，通过USB连接线将面阵CCD相机和计算机连接起来，打开面阵上位机软件。

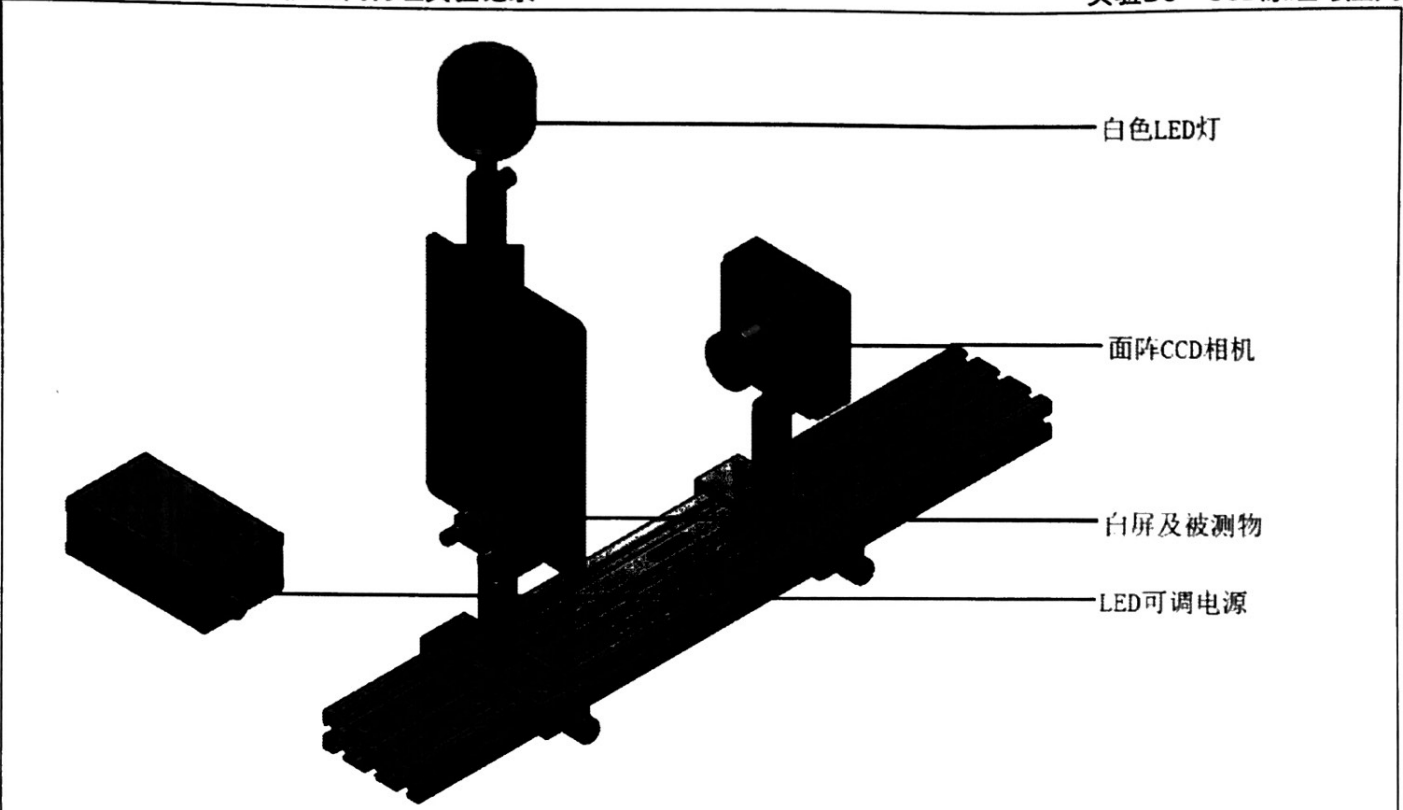
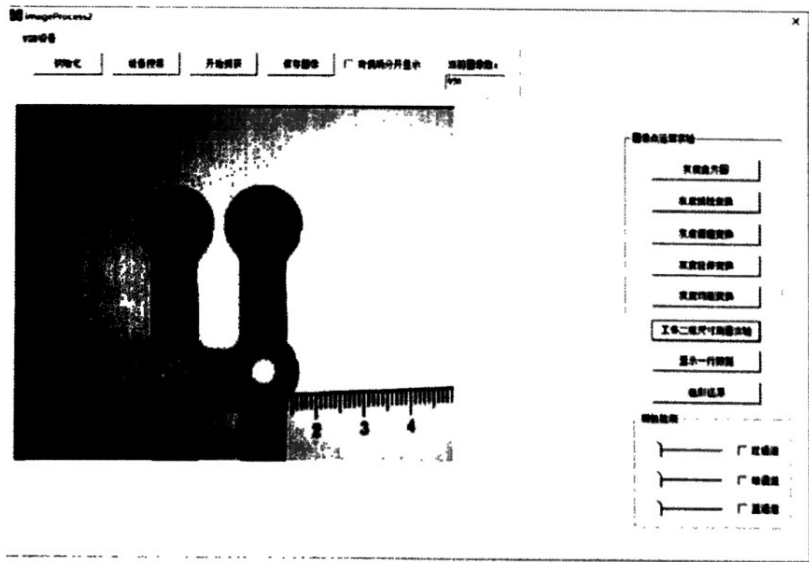


图 16 实验装置图

- (2)面阵CCD相机、被测量的工件安装在导轨上，白光源安装在磁座上，调节白光源与工件之间的距离和照射角度，使相机不曝光，如下图。
- (3)点击初始化按钮“初始化”，间隔两秒，点击设备搜索按钮“设置搜索”，点击开始捕获按钮“开始捕获”采集图像，待图像稳定清晰后按下停止捕获按钮“调制捕获”，采集到一帧图像如下图所示。



工件安装示意及采集图例

上图中，可以看到采集到的图像左侧有一列16个像素的黑电平，这是因为本相机采用的是流水线ADC，它需要16个周期的流水线建立时间。流水线ADC的优点是有良好的线性和低失调；可以同时多个采样进行处理，有较高的信号处理速度；低功率；高精度；高分辨率。缺点是基准电路和偏置结构过于复杂；输入信号需要经过特殊处理，以便穿过数级电

路造成流水延迟；对锁存定时的要求严格；对电路工艺要求很高，电路板上设计得不合理会影响增益的线性、失调及其它参数。

(4) 查看图片某一行数据，并思考图像明暗和灰度值之间的关系，分析图像边沿位置的灰度值特点。

(5) 点击保存按钮“保存图像”，将采集到的图像保存在磁盘上并在当前文件夹搜索image.bmp文件，看看是否为刚刚保存的图像。

b. 图像运算

(1) 将被测物体和标定尺子放置于夹持器上，依次点击初始化按钮、设备搜索按钮和开始捕获按钮，开始采集图像，调整相机镜头焦距，使获得的图像清晰，对比度高。

(2) 待图像清晰稳定后，点击停止捕获按钮“停止捕获”，得到一副清晰的图像。点击灰度直方图按钮“灰度”，在弹出的对话框中，先点击“显示原图”，再点击“显示灰度直方图”，查看图像直方图分布，并分析直方图分布和图像有什么关系。

(3) 按同样的方法查看对图像进行灰度线性变换，灰度阈值变换、灰度拉伸变换和灰度均衡变换。并分析各种变换后，图像的那些信息发生变化。

c. 颜色处理（选做，无彩色面阵CCD，按灰色颜色处理）

(1) 用USB 连接线将彩色面阵CCD相机与计算机的USB2.0 连接起来；打开计算机的电源开关，确定“面阵CCD 颜色识别实验”程序是否已经安装；

(2) 点击 ☒ **奇偶场分开显示** 按照前面实验的要求采集一副清晰的三原色标准卡奇偶场相片，点击色彩还原按钮“色彩还原”获得一副彩色图像。

(3) 显示图片不同通道的图像，并分析哪种颜色在哪个通道灰度值比较大。

彩色图像

各通道的图像

思考题：

(1) 如果图像为全黑或全白，则对应的灰度值应该是多少？

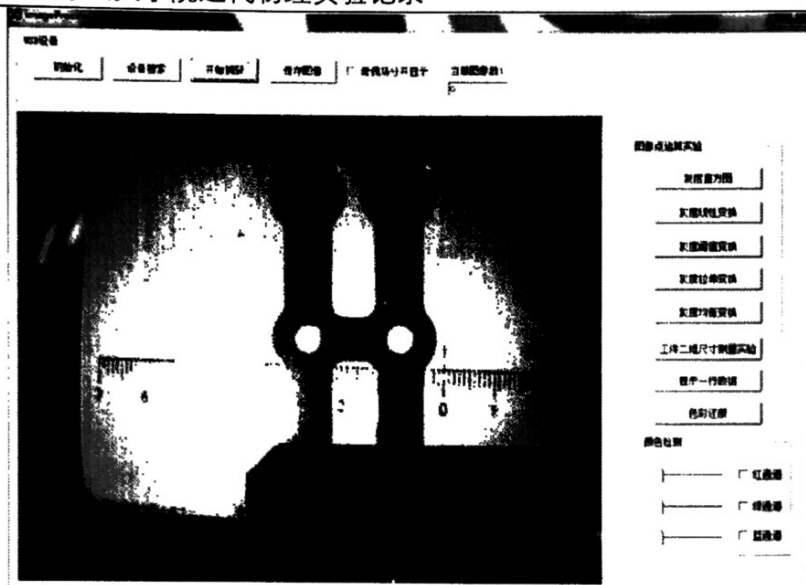
全黑，是0；全白，是255

(2) 为什么直方图均衡化能有效增强图像？

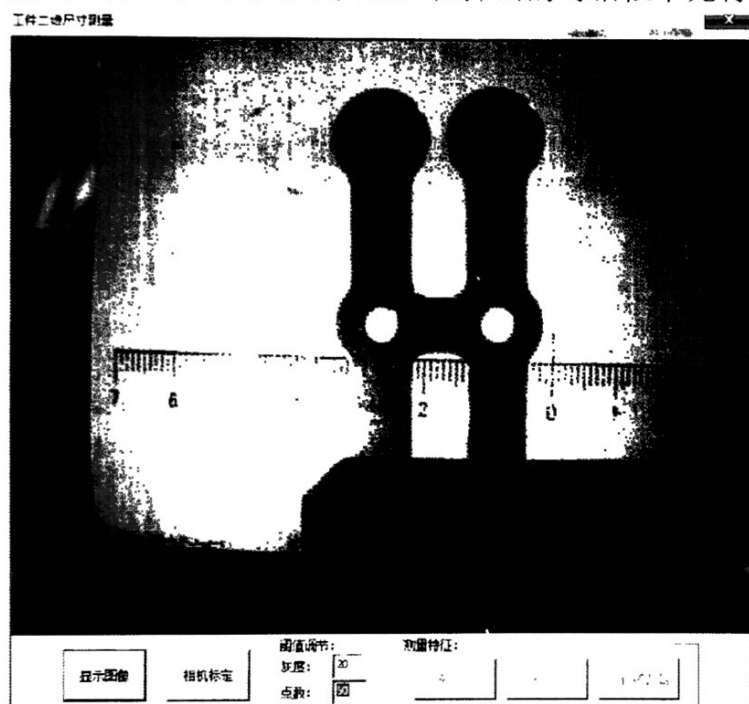
(3) 白色的图片在各个不同的通道灰度值有什么特点？

五、 利用面阵CCD测量工件二维尺寸

(1) 将被测工件和标定尺放置于夹持器上，将面阵CCD相机接入电脑，调整相机镜头焦距，按照前面实验的方法，采集一副清晰的图像。



(2) 点击工件二维尺寸测量按钮，在弹出的对话框中先将采集到的图像显示出来



(3) 点击相机标定按钮“相机标定”，对本系统进行标定，使像素和物体尺寸建立映射关系，选择点时需十分小心，标定结果的好坏直接导致测量数据准确与否。

(4) 标定完成后，點選圆半径按钮“圆半径”，在图像上鼠标左键点选被测工件上的特征圆圆心并拖至所测圆边圆外，然后点鼠标右键确定位置，得到被测圆的半径，如下：



(5) 点击检测圆间距按钮，测量工件上两个圆圆心间距，如下图：



(6) 点击检测平行线距离按钮“平行距离”，检测工件上两平行边的距离

(7) 对上述特征进行多次测量，并与游标卡尺的测量结果对比，分析误差原因。

频率： 积分时间：

物理尺寸与像素大小标定：

测量项目	第1次	第2次	第3次	游标卡尺
圆半径	2.654 mm	2.699 mm	2.716 mm	0.270 mm
圆心距	17.929 mm	17.968 mm	18.126 mm	1.800 cm
平行边距	9.402 mm	9.407 mm	9.405 mm	0.922 cm

思考题：

如果被测物体较厚，还能用上述光路测量吗？

不能